BÖLÜM I

Birinci mertebe lineer denklemler

Bu konu, «sentetik_not.pdf» isimli özgün dokümanın C-001 sayfalarındadır.

Bu bölümde

- $y' + p(x)y = q(x)$ biçimini tanımak
- İntegrasyon çarpanı ile çözmek
- Sonucu yerine koyarak denetlemek

> **Tanım I.1** (Lineer denklem)
> $y' + p(x)y = q(x)$ biçiminde yazılabilen birinci mertebe denklem. İntegrasyon çarpanı $\mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}$.

HOCA NOTU · I.1

Örnek I.1

Sabit katsayılı lineer denklem

Verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

$$y' + 2y = 4$$

İşlemler kaynaktan aktarılmıştır. Adım başlıkları editoryaldir.

$$\mu = e^{2x}$$

$$\left(ye^{2x}\right)' = 4e^{2x}$$

$$ye^{2x} = 2e^{2x} + C$$

$$y = 2 + Ce^{-2x}$$

Aktarım

Satırlar kaynak sayfadaki sırayla. Okunamayan sembol olsaydı `[?]` ya da Blocked yazılırdı.

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

AI AÇIKLAMASI · I.1

Neden çalışıyor?

AI açıklaması · hoca notunun yeniden anlatımı

Çarpan e^{2x} ile çarpınca sol taraf tek bir çarpımın türevi olur:

$$e^{2x}y' + 2e^{2x}y = \left(ye^{2x}\right)'$$

Böylece denklem doğrudan integrallenebilir hâle gelir.

AI eklemesi — hocanın notunda yok

Sonucu denetle: $y = 2 + Ce^{-2x}$ için $y' + 2y = -2Ce^{-2x} + 4 + 2Ce^{-2x} = 4$. Bu iddia `checks/checks_example.py` içinde SymPy ile de sınanır.

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI · I.1

Kendin çöz

Verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

$$y' + 2y = 4$$

Tarih: ..... Deneme: .....

ÇÖZÜM ALANI

Takıldığım adım / tekrar notum:

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI · I.1

Adım adım çözüm

Kaynakta çözüm varsa hoca yöntemi esas alınır. Her adımın kime ait olduğu (hoca / AI) adım başlığında yazılıdır.

1 İntegrasyon çarpanı · hoca hesabı

$$\mu = e^{\int 2\,dx} = e^{2x}$$

2 Çarp ve topla · hoca hesabı

$$\left(ye^{2x}\right)' = 4e^{2x}$$

3 İntegralle · hoca hesabı

$$ye^{2x} = 2e^{2x} + C$$

4 Yerine koyarak denetle · AI tamamlaması

$$y' + 2y = -2Ce^{-2x} + 2\left(2 + Ce^{-2x}\right) = 4$$

Çözüm bütünü

$$y = 2 + Ce^{-2x}$$

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI · I.2

Kendin çöz

Verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

$$y' = xy$$

Tarih: ..... Deneme: .....

ÇÖZÜM ALANI

Takıldığım adım / tekrar notum:

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI · I.2

Adım adım çözüm

Kaynakta çözüm varsa hoca yöntemi esas alınır. Her adımın kime ait olduğu (hoca / AI) adım başlığında yazılıdır.

1 Değişkenleri ayır · AI çözümü

$$\frac{dy}{y} = x\,dx$$

2 İntegralle · AI çözümü

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C_0$$

3 Yerine koyarak denetle · AI çözümü

$$y' = xCe^{x^2/2} = xy$$

Çözüm bütünü

$$y = Ce^{x^2/2}$$

Kaynak: C-001 · sentetik örnek

Kendini denetle · AI çalışma soruları

1. İntegrasyon çarpanı neden $e^{\int p}$ biçimindedir?
2. $y' - 3y = 0$ denkleminin genel çözümünü yazın ve yerine koyarak denetleyin.